

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Informatique • 3ème

Description de l'architecture de l'ordinateur

Informatique – classe de 3ème

Cette fiche de travaux dirigés porte sur la description de l'architecture de l'ordinateur. Réponds aux questions de manière claire et justifiée.

EXERCICE 1 Questions de cours

1. Définir le terme « architecture d'un ordinateur ».
2. Citer les trois grandes parties qui composent l'architecture de Von Neumann.
3. Quel est le rôle de l'unité centrale de traitement (CPU)?
4. Donner deux exemples de périphériques d'entrée et deux exemples de périphériques de sortie.

EXERCICE 2 Vrai ou Faux – justifier

Pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse en une phrase.

1. La mémoire centrale conserve les données de façon permanente, même lorsque l'ordinateur est éteint.
2. L'unité arithmétique et logique (UAL) effectue les calculs et les comparaisons.
3. Dans une architecture CISC, le processeur dispose d'un grand nombre d'instructions complexes.
4. Les architectures RISC utilisent uniquement des instructions simples et rapides.
5. Le clavier est un périphérique de sortie.

EXERCICE 3 QCM

Pour chaque question, entourer la (ou les) bonne(s) réponse(s).

1. Le microprocesseur est composé :
 - a) de l'unité de commande et de l'UAL ;
 - b) de l'écran et du clavier ;
 - c) du disque dur et de l'imprimante.

2. La mémoire vive (RAM) est :
 - a) une mémoire permanente ;
 - b) une mémoire volatile ;
 - c) un périphérique de sortie.
3. L'architecture RISC signifie :
 - a) Reduced Instruction Set Computer ;
 - b) Rapid Internal System Computer ;
 - c) Reduced Integrated Storage Circuit.
4. Le bus d'un ordinateur sert à :
 - a) stocker les fichiers ;
 - b) transporter les informations entre les composants ;
 - c) afficher les images.

EXERCICE 4 Compléter le tableau

Recopier et compléter le tableau suivant en indiquant pour chaque élément s'il s'agit d'un périphérique d'entrée, de sortie ou d'entrée/sortie.

Élément	Type (entrée / sortie / entrée-sortie)
Souris	
Écran	
Clé USB	
Imprimante	
Microphone	
Écran tactile	

EXERCICE 5 Identifier les composants

Lors d'une visite de la salle informatique, le professeur ouvre le boîtier d'un ordinateur et montre aux élèves les éléments suivants : la carte mère, le microprocesseur, la mémoire vive, le disque dur et le bloc d'alimentation.

1. Sur quel composant sont branchés tous les autres éléments ?
2. Quel composant exécute les programmes ?

3. Quel composant stocke durablement les fichiers de l'utilisateur ?
4. Quel composant perd son contenu lorsqu'on éteint l'ordinateur ?

EXERCICE 6 RISC ou CISC ?

Pour chacune des situations suivantes, indiquer s'il s'agit d'une architecture RISC ou CISC, puis justifier brièvement.

1. Le processeur d'un smartphone, conçu pour consommer peu d'énergie, exécute des instructions simples en un cycle d'horloge.
2. Le processeur d'un ordinateur de bureau dispose d'instructions capables d'effectuer plusieurs opérations à la fois, mais plus lentes à exécuter.
3. Un fabricant choisit un jeu d'instructions réduit pour accélérer l'exécution des programmes.